1996年全国普通高等学校招生统一考试

上海　数学试卷(文史类)

考生注意:

本试卷共有24道试题,满分150分。试卷中的选做题按A_1组、A_2组与B_1组、B_2组排列,A_1组对应B_1组,A_2组对应B_2组,考生从对应的两组中可以且只可以选做一组,若同时做了对应的两组试题,或分别做了对应的两组中的部分试题,则只对考生在A组中所完成的部分进行评分和计分。

一、选择题(本大题满分24分)本大题共有8题,每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论,其中有且只有一个结论是正确的,必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内,选对得3分,不选、选错或者选出的代号超过一个(不论是否都写在圆括号内),一律得零分。

1. 已知集合$M=\{(x,y)\mid x+y=2\}$、$N=\{(x,y)\mid x-y=4\}$,那么集合$M\cap N$为(　　)

(A) $x=3,y=-1$　　(B) $(3,-1)$

(C) $\{3,-1\}$　　(D) $\{(3,-1)\}$

2. 在下列各区间中,函数$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$的单调递增区间是(　　)

(A) $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$　　(B) $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$　　(C) $[-\pi,0]$　　(D) $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$

3. 过点(4,0)和点(0,3)的直线的倾斜角为(　　)

(A) $\operatorname{arctg}\frac{3}{4}$　　(B) $\pi-\operatorname{arctg}\frac{3}{4}$

(C) $\operatorname{arctg}\left(-\frac{3}{4}\right)$　　(D) $\pi-\operatorname{arctg}\left(-\frac{3}{4}\right)$

4. 在下列命题中,真命题是(　　)

(A) 若直线m、n都平行于平面α,则$m/\!/n$

(B) 设$\alpha-l-\beta$是直二面角。若直线$m\perp l$,则$m\perp\beta$

(C) 若直线m、n在平面α内的射影依次是一个点和一条直线,且$m\perp n$,则n在α内或n与α平行

(D) 设m、n是异面直线。若m与平面α平行,则n与α相交。

5. 将椭圆$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$绕其左焦点按逆时针方向旋转90°后所得的椭圆方程是(　　)

(A) $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y-4)^2}{9}=1$　　(B) $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{9}=1$

(C) $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y-4)^2}{25}=1$　　(D) $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y+4)^2}{25}=1$

6. 若$y=f(x)$是定义在R上的函数,则$y=f(x)$为奇函数的一个充要条件为(　　)

(A) $f(0)=0$

(B) 对任意的$x\in R$,$f(x)=0$都成立

(C) 存在某一 $x_0 \in R$，使得 $f(x_0)+f(-x_0)=0$

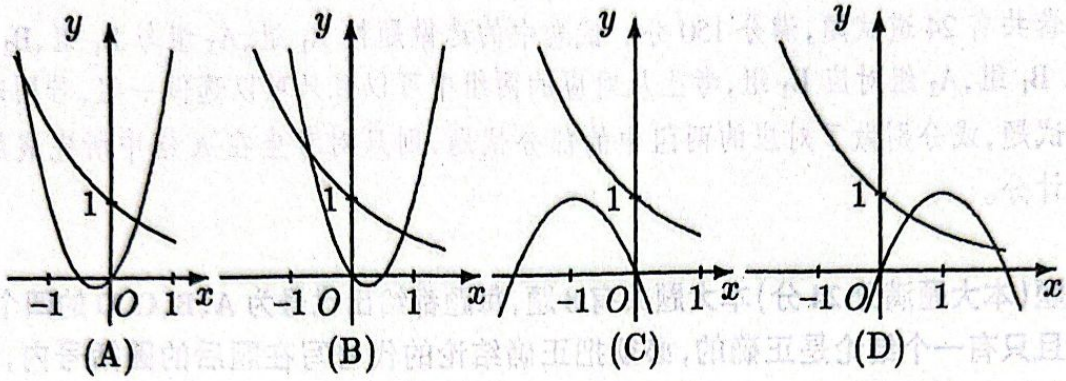
(D) 对任意的 $x \in R$，$f(x)+f(-x)=0$ 都成立

7. 如果 $\log_a 3 > \log_b 3 > 0$，那么 a、b 间的关系是 （ ）

(A) $0<b<a<1$　　(B) $0<a<b<1$

(C) $1<b<a$　　(D) $1<a<b$

8. 在下列图象中，二次函数 $y=ax^2+bx$ 与指数函数 $y=\left(\frac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是 （ ）



二、填空题(本大题满分 40 分)本大题共有 10 题，只要求直接填写结果，每个空格填对得 4 分，否则一律得零分。

9. 方程 $\log_2(9^x-5)=\log_2(3^x-2)+2$ 的解是 $x=$_____。

10. 函数 $y=\frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____。

11. 方程 $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $[0,\pi]$ 上的解是 $x=$_____。

12. 函数 $y=x^{-2}(x<0)$ 的反函数是 $y=$_____。

13. 与圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 外切，且与 y 轴相切的动圆圆心 P 的轨迹方程为_____。

14. 在 $(1+x)^2(1-x)^4$ 的展开式中，x^3 的系数是_____(结果用数值表示)。

选做题：考生可从下列两组(A_1 组和 B_1 组)中选做一组试题，其中 A_1 组适合非试点学校考生，B_1 组适合试点学校考生。

A_1

15. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点，若点 P 在直线 OA 上，且 $\frac{OP}{PA}=\frac{1}{2}$，又 P 是线段 OB 的中点，则点 B 的坐标是_____。

16. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2-8x+y+5=0$ 化为标准方程 $x'^2=ay'(a\neq 0)$，则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____。

17. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本。若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，

B_1

15. 已知 $\vec{a}+\vec{b}=2\vec{i}-8\vec{j}$，$\vec{a}-\vec{b}=-8\vec{i}+16\vec{j}$。那么 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____。

16. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}\right)=$_____。

17. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本。若将这些书随机地排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的概率为_____(结果用分数表示)。

18. 某人有 10 万元，准备用于投资房地产或购买股票，如果根据下面的盈利表进行决

外文书也恰好排在一起的排法共有_____种(结果用数值表示)。

18. 把半径为3cm,中心角为$\frac{2}{3}\pi$的扇形卷成一个圆锥形容器,这个容器的容积为_____cm^3(结果保留π)。

策:

自然状况	盈利(万元) / 概率 / 方案	购买股票	投资房地产
巨大成功	0.3	10	8
中等成功	0.5	3	4
失败	0.2	-5	-4

那么决策方案是_____。

三、解答题(本大题满分86分)本大题共有6题,解下列各题必须写出必要的步骤.

19. (本题满分10分)

已知$\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{1}{6}$,$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$,求$\sin 4\alpha$的值。

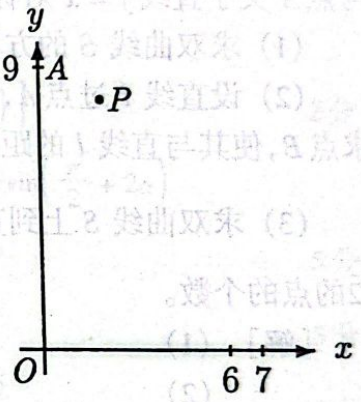
解:

20. (本题满分10分)本题共有2个小题,第1小题满分6分,第2小题满分4分。

在如图所示的直角坐标系中,一运动物体经过点$A(0,9)$,其轨迹方程为$y=ax^2+c(a<0)$,$D=(6,7)$为x轴上的给定区间。

(1) 为使物体落在D内,求a的取值范围;

(2) 若物体运动时又经过点$P(2,8.1)$,问它能否落在D内?并说明理由。

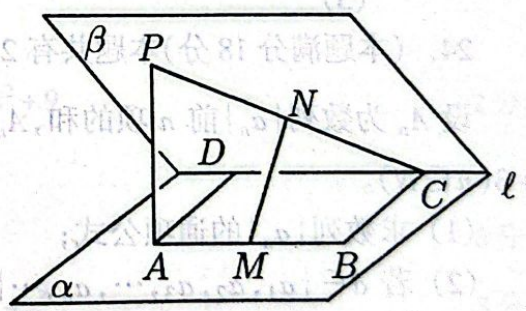


解: (1)

(2)

21. (本题满分14分)本题共有3个小题,第1小题满分4分,第2小题满分5分,第3小题满分5分。

如图,在二面角$\alpha-l-\beta$中,A、$B\in\alpha$,C、$D\in l$,$ABCD$为矩形,$P\in\beta$,$PA\perp\alpha$,且$PA=AD$。M、N依次是AB、PC的中点。



(1) 求二面角$\alpha-l-\beta$的大小;

(2) 求证:$MN\perp AB$;

(3) 求异面直线PA与MN所成角的大小。

[解] (1)

(2)

(3)

选做题:考生可从下列两组(A_2组和B_2组)中选做一组试题,其中A_2组适合非试点学校考生,B_2组适合试点学校考生。

A_2

22. (本题满分16分)本题共有3个小题,第1小题满分6分,第2小题满分4分,第3小题满分6分。

B_2

22. (本题满分16分)本题共有3个小题,第1小题满分4分,第2小题满分5分,第3小题满分7分。

设 $z=a+bi(a、b\in R,b\neq 0,i$ 为虚数单位$)$，$w=z+\frac{1}{z}$是实数，且$-1<w<2$。

(1) 求$|z|$的值及 z 的实部的取值范围；

(2) 设 $u=\frac{1-z}{1+z}$。求证：u 为纯虚数；

(3) 求 $w-u^2$ 的最小值。

[解] (1)

(2)

(3)

已知 $A(-1,2)$为抛物线 $C:y=2x^2$ 上的点，直线 l_1 过点 A，且与抛物线 C 相切。直线 $l_2:x=a(a\neq -1)$交抛物线 C 于点 B，交直线 l_1 于点 D。

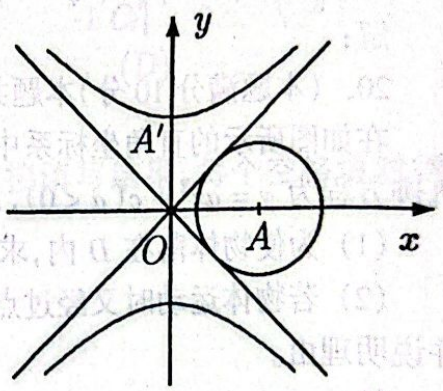
(1) 求直线 l_1 的方程；

(2) 设$\triangle ABD$ 的面积为 S_1，求$|BD|$及 S_1 的值；

(3) 设由抛物线 C、直线 l_1、l_2 所围成的图形的面积为 S_2，求证：$S_1:S_2$ 的值为与 a 无关的常数。

23. (本题满分 18 分)本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 4 分，第 3 小题满分 10 分。

已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点，且与以点 $A(\sqrt{2},0)$为圆心、1 为半径的圆相切，双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y=x$ 对称。



(1) 求双曲线 S 的方程；

(2) 设直线 l 过点 A，斜率为 1。在双曲线 S 的上支上求点 B，使其与直线 l 的距离为$\sqrt{2}$；

(3) 求双曲线 S 上到直线 $l:y=\frac{2\sqrt{5}}{5}(x-\sqrt{2})$的距离为$\sqrt{2}$的点的个数。

[解] (1)

(2)

(3)

24. (本题满分 18 分)本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 12 分。

设 A_n 为数列$\{a_n\}$前 n 项的和，$A_n=\frac{3}{2}(a_n-1)(n\in N)$。数列$\{b_n\}$的通项公式为 $b_n=4n+3(n\in N)$。

(1) 求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2) 若 $d\in\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots\}\cap\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n,\cdots\}$，则称 d 为数列$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的公共项。将数列$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的公共项，按它们在原数列中的先后顺序排成一个新的数列$\{d_n\}$，证明数列$\{d_n\}$的通项公式为 $d_n=3^{2n+1}(n\in N)$

[解] (1)

(2)

数学试卷答案及评分标准

说明：

1. 本解答列出试题的一种或几种解法，如果考生的解法与所列解法不同，可参照本解答中评分标准的精

神进行评分。

2. 评阅试卷，应坚持每题评阅到底，不要因为考生的解答中出现错误而中断对该题的评阅，当考生的解答在某一步出现错误，影响了后继部分，但该步以后的解答未改变这一道题的内容和难度时，可视影响程度决定后面部分的给分，这时原则上不应超过后面部分应给分数之半，如果有较严重的概念性错误，就不给分。

3. 第19题至第24题中右端所注的分数，表示考生正确做到这一步应得的该题的累加分数。

4. 给分或扣分均以1分为单位。

一、本题共24分。每小题3分。

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C 6. D 7. D 8. A

二、本题共40分。每空格4分。

9. 1 10. $\{x|1<x<2\}$(或$(1,2)$) 11. $\frac{7\pi}{12}$ 12. $y=-\sqrt{\frac{1}{x}}(x>0)$ 13. $y^2=6x-3$ 14. 4 15. A_1：$(4,2)$ B_1：-63 16. A_1：$(1,-1)$ B_1：$-\frac{1}{4}$ 17. A_1：1440 B_1：$\frac{1}{28}$ 18. A_1：$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$ B_1：投资房地产

三、本题共86分。

19. (10分)解：

由 $\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos\left[\frac{\pi}{2}-\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)\right]$ 2分

$=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+2\alpha\right)$

$=\frac{1}{2}\cos 2\alpha=\frac{1}{6}$ 5分

得 $\cos 2\alpha=\frac{1}{3}$，又 $2\alpha\in(\pi,2\pi)$，得 $\sin 2\alpha=-\frac{2}{3}\sqrt{2}$ 8分

故 $\sin 4\alpha=2\sin 2\alpha\cos 2\alpha=2\cdot\left(-\frac{2}{3}\sqrt{2}\right)\cdot\frac{1}{3}=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$ 10分

20. (10分)第1小题6分。第2小题4分。

解：

(1) 由点 A 的坐标为$(0,9)$，得 $c=9$，即轨迹方程为 $y=ax^2+9$ 2分

令 $y=0$，得 $ax^2+9=0$，$x^2=-\frac{9}{a}$

由题意 $6<\sqrt{-\frac{9}{a}}<7$，解得 $-\frac{1}{4}<a<-\frac{9}{49}$ 6分

(2) 若物体又经过点 $P(2,8.1)$，则 $8.1=4a+9$，解得 $a=-\frac{9}{40}$ 8分

$\because\ -\frac{1}{4}<-\frac{9}{40}<-\frac{9}{49}$，$\therefore$ 物体能落在 D 内 10分

21. (14分)第1小题4分。第2,3小题各5分。

解：

(1) 连接 PD。 $\because$ $PA\perp\alpha$，$AD\perp l$，$\therefore$ $PD\perp l$

$\therefore$ $\angle PDA$ 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角 2分

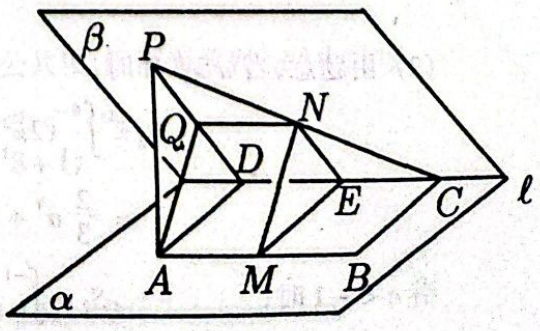
在 Rt$\triangle PAD$ 中，$\because$ $PA=AD$，$\therefore$ $\angle PDA=45°$，

即二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 45° 4分

(2) 设 E 是 DC 的中点，连结 ME、NE

$\because$ M、N、E 依次是 AB、PC、DC 的中点，

$\therefore$ $ME\parallel AD$，$NE\parallel PD$ $\therefore$ $ME\perp l$，$NE\perp l$



因而 $l\perp$平面 MNE 7分

$\because$ $AB\parallel l$，$\therefore$ $AB\perp$平面 MNE

$\because$ $MN\subset$平面 MNE，$\therefore$ $MN\perp AB$ 9分

(3) 设 Q 是 DP 的中点，连结 NQ、AQ，得 $NQ\parallel DC$，且 $NQ=\frac{1}{2}DC$

$\because$ $AM\parallel DC$，且 $AM=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}DC$，$\therefore$ $QN\parallel AM$，$QN=AM$

得 $QNMA$ 为平行四边形 $\therefore$ $AQ\parallel MN$

于是$\angle PAQ$ 是异面直线 PA 与 MN 所成的角 12分

$\because$ $\triangle PAD$ 为等腰直角三角形，AQ 为斜边上的中线，$\therefore$ $\angle PAQ=45^\circ$，

即 PA 与 MN 所成角的大小为 45° 14分

22. (16分)第1、3小题各6分。第2小题4分。

(A_2)(1) 解：

$$w=a+bi+\frac{1}{a+bi}=\left(a+\frac{a}{a^2+b^2}\right)+\left(b-\frac{b}{a^2+b^2}\right)i$$ 2分

$\because$ w 是实数，$b\neq 0$ $\therefore$ $a^2+b^2=1$，即 $|z|=1$ 4分

$w=2a$ $\because$ $-1<w<2$ $\therefore$ z 的实部的取值范围是 $\left(-\frac{1}{2},1\right)$ 6分

(2) 证：
$$u=\frac{1-z}{1+z}=\frac{1-a-bi}{1+a+bi}=\frac{(1-a-bi)(1+a-bi)}{(1+a+bi)(1+a-bi)}$$
$$=\frac{1-a^2-b^2-2bi}{(1+a)^2+b^2}=-\frac{b}{a+1}i,$$ 9分

$\because$ $a\in\left(-\frac{1}{2},1\right)$，$b\neq 0$，$\therefore$ u 为纯虚数。 10分

(3) 解：
$$w-u^2=2a+\frac{b^2}{(a+1)^2}=2a+\frac{1-a^2}{(a+1)^2}$$ 12分
$$=2a-\frac{a-1}{a+1}=2a-1+\frac{2}{a+1}$$
$$=2\left[(a+1)+\frac{1}{(a+1)}\right]-3$$ 14分

$\because$ $a\in\left(-\frac{1}{2},1\right)$，$\therefore$ $a+1>0$。 $\therefore$ $w-u^2\geqslant 2\times 2-3=1$ 15分

当 $a+1=\frac{1}{a+1}$，即 $a=0$ 时，上式取等号，

$\therefore$ $w-u^2$ 的最小值是 1 16分

22. (16分)第1小题4分。第2小题5分。第3小题7分。

(B_2)解：(1) 由 $y=2x^2$，得 $y'=4x$ 当 $x=-1$ 时，$y'=-4$

$\therefore$ l_1 的方程为 $y-2=-4(x+1)$，即 $4x+y+2=0$ 4分

(2) 由 $y=2x^2$ 及 $x=a$，解得点 B 的坐标为 $(a,2a^2)$

由 $4x+y+2=0$ 及 $x=a$，解得点 D 的坐标为 $(a,-4a-2)$ 6分

又可求得点 A 到直线 BD 的距离为 $|a+1|$，$|BD|=2a^2+4a+2=2(a+1)^2$

$\therefore$ $S_1=|a+1|^3$ 9分

(3) 由题意，当 $a>-1$ 时，

$$S_2=\int_{-1}^{a}(2x^2+4x+2)\,dx=\left(\frac{2}{3}x^3+2x^2+2x\right)\Big|_{-1}^{a}$$
$$=\frac{2}{3}a^3+2a^2+2a+\frac{2}{3}-2+2=\frac{2}{3}(a+1)^3,$$ 13分

当 $a<-1$ 时，$S_2=\int_{a}^{-1}(2x^2+4x+2)\,dx=-\frac{2}{3}(a+1)^3$， 15分

$\therefore\quad S_1 : S_2 = \frac{3}{2}$。即 $S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数。 16分

说明：若计算正确，但未对 a 作讨论，扣2分。

23. (18分)第1、2小题各4分。第3小题10分。

解：

(1) 由已知得双曲线的渐近线为 $y = \pm x$，因而 S 为等轴双曲线。 2分

因为其一个顶点为 $A'(0,\sqrt{2})$，

所以双曲线 S 的方程为 $\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = 1$ 4分

(2) 若 $B(x,\sqrt{x^2+2})$ 是双曲线 S 的上支上到直线 $l: y = x - \sqrt{2}$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点，则

$$\frac{|x - \sqrt{x^2+2} - \sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$ 6分

解得 $x = \sqrt{2}, y = 2$。 $\therefore$ 点 B 的坐标是 $(\sqrt{2},2)$ 8分

(3) 若直线 $l': y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x + m$ 与直线 l 平行，且两线间的距离是 $\sqrt{2}$，

则点 $A(\sqrt{2},0)$ 到直线 l' 的距离为

$$\frac{|2\sqrt{10}/5 + m|}{3\sqrt{5}/5} = \sqrt{2}$$

解得： $m_1 = \frac{\sqrt{10}}{5}, m_2 = -\sqrt{10}$ 10分

设 $l_1: y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x + \frac{\sqrt{10}}{5}, l_2: y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x - \sqrt{10}$ 12分

由 $y^2 - x^2 = 2$ 及 $y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x + \frac{\sqrt{10}}{5}$，得 $x^2 - 4\sqrt{2}x + 8 = 0$

$\because\quad \Delta_1 = 0,\quad \therefore$ 直线 l_1 与双曲线 S 只有一个公共点 14分

由 $y^2 - x^2 = 2$ 及 $y = \frac{2\sqrt{5}}{5}x - \sqrt{10}$，得 $x^2 + 20\sqrt{2}x - 40 = 0$

$\because\quad \Delta_2 = 960 > 0,\quad \therefore$ 直线 l_2 与双曲线 S 有两个公共点 16分

$\because$ 双曲线 S 上到直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点的个数就是直线 l_1、l_2 与双曲线 S 的公共点的个数之和。

$\therefore$ 所求的点的个数是3 18分

24. (18分)第1小题6分。第2小题12分。

解：

(1) 由已知 $A_n = \frac{3}{2}(a_n - 1)(n \in N)$，

当 $n = 1$ 时，$a_1 = \frac{3}{2}(a_1 - 1)$，解得 $a_1 = 3$ 2分

当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n = A_n - A_{n-1} = \frac{3}{2}(a_n - a_{n-1})$，由此解得 $a_n = 3a_{n-1}$，

即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = 3 (n \geqslant 2),\quad \therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 是首项为3，公比为3的等比数列，

故得： $a_n = 3^n (n \in N)$ 6分

(2) 证法一：

(i) 先证明形如 $3^{2n+1} (n \in N)$ 的数为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，因而为数列 $\{d_n\}$ 中的项。

$\because$ 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3^n,\quad \therefore\quad 3^{2n+1} \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\}$

$\because\quad 3^{2n+1} = 3 \cdot 9^n = 3(8+1)^n = 3(8^n + C_n^1 8^{n-1} + \cdots + C_n^{n-1} 8 + 1)$

$$= 3[8(8^{n-1} + C_n^1 8^{n-2} + \cdots + C_n^{n-1}) + 1]$$

令 $t = 8^{n-1} + C_n^1 8^{n-2} + \cdots + C_n^{n-1}$，则 t 为正整数

$$\therefore\quad 3^{2n+1} = 3(8t+1) = 4 \cdot (6t) + 3$$

$\therefore \quad 3^{2n+1} \in \{b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots\}$

$\therefore \quad 3^{2n+1} \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n \cdots\} \cap \{b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots\}$ 12分

(ii) 再证明数列$\{a_n\}$中除了形如$3^{2n+1}(n \in N)$的项外，其它项都不是$\{b_n\}$中的项，因而不是$\{d_n\}$中的项。

显然$a_1 = 3$不是$\{b_n\}$中的项。

$\because \quad a_{2n} = 3^{2n} = (8+1)^n = 8t + 1 = 4(2t) + 1 (n, t \in N)$,

$\therefore \quad a_{2n}(n \in N)$不是$\{b_n\}$中的项，因而不是$\{d_n\}$中的项。

由(i)与(ii)，数列$\{d_n\}$的通项公式是

$$d_n = a_{2n+1} = 3^{2n+1} \quad (n \in N)$$ 18分

证法二：

由计算可知，a_1, a_2不是数列$\{b_n\}$中的项

$\because \quad a_3 = 27 = 4 \times 6 + 3$,

$\therefore \quad d_1 = 27$是数列$\{b_n\}$中的第6项 8分

设$a_k = 3^k$是数列$\{b_n\}$中的第m项，

则 $3^k = 4m + 3 (k, m \in N)$, 12分

$\because \quad a_{k+1} = 3^{k+1} = 3 \cdot 3^k = 3(4m+3) = 4(3m+2) + 1$,

$\therefore \quad a_{k+1}$不是数列$\{b_n\}$中的项

而 $a_{k+2} = 3^{k+2} = 9 \cdot 3^k = 9(4m+3) = 4(9m+6) + 3$,

$\therefore \quad a_{k+2}$是数列$\{b_n\}$中的项。由以上讨论可知

$d_1 = a_3, \quad d_2 = a_5, \quad d_3 = a_7, \cdots, d_n = a_{2n+1}$ 16分

$\therefore$ 数列$\{d_n\}$的通项公式是 $d_n = a_{2n+1} = 3^{2n+1} \quad (n \in N)$ 18分

说明：

如果考生用数学归纳法证明，可参照证法二给分。